

En el presente trabajo se desarrolla una discusión y análisis de tres aplicaciones de la visión por computadora abordadas en el artículo *The 100 most popular computer vision applications* [1]: la gestión de calidad en procesos industriales, el monitoreo de cultivos y la prevención de colisiones. Estas aplicaciones representan áreas de alto impacto tanto a nivel tecnológico como social, ya que combinan avances en aprendizaje automático, procesamiento de imágenes y sistemas inteligentes con problemáticas reales de la industria, la agricultura y la seguridad. A lo largo de esta discusión se analizan su relevancia actual, áreas de oportunidad y los principales retos asociados a su implementación.

Gestión de calidad

La gestión y aseguramiento de la calidad es un componente fundamental en la industria manufacturera. En procesos productivos, como en líneas de ensamblaje y empaquetado, se requiere verificar que los productos cumplan con especificaciones como cantidad, forma, integridad y ausencia de defectos. Tradicionalmente, estas tareas han dependido en gran medida de la inspección visual realizada por operadores humanos, lo cual introduce problemas como fatiga, subjetividad, variabilidad en los criterios de evaluación y limitaciones en la velocidad de inspección.

La visión por computadora surge como una herramienta clave para automatizar los procesos de aseguramiento de la calidad. Mediante algoritmos de detección de objetos y clasificación basados en aprendizaje automático, es posible identificar piezas faltantes, defectuosas o mal ensambladas en tiempo real [2]. Una de las principales ventajas tecnológicas de este enfoque es que, gracias al aprendizaje profundo, se pueden alcanzar altos niveles de precisión sin necesidad de utilizar cámaras industriales de alto costo, lo cual reduce significativamente los costos de producción y facilita la adopción de estas tecnologías en pequeñas y medianas empresas [3].

Desde una perspectiva social, la automatización del control de calidad genera tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, mejora la consistencia del producto final, reduce desperdicios y aumenta la competitividad de las empresas; sin embargo, estos beneficios dependen en gran medida de las condiciones tecnológicas bajo las cuales operan los sistemas de visión por computadora. Factores como variaciones en la iluminación, sombras, reflejos, o cambios en la posición y apariencia de los objetos pueden afectar el desempeño de los algoritmos, especialmente en entornos industriales no controlados. Además, los modelos de aprendizaje automático requieren datos representativos y procesos de calibración periódicos para mantener su precisión. Por otro lado, la automatización plantea retos relacionados con la reconfiguración de la fuerza laboral, ya que algunos puestos de inspección manual pueden verse desplazados.

Monitoreo de cultivos

El monitoreo de cultivos es otra aplicación relevante de la visión por computadora, especialmente en el contexto de agricultura sostenible. El rendimiento y la calidad de cultivos fundamentales son determinantes para la estabilidad de los sistemas alimentarios.

Tradicionalmente, el seguimiento del crecimiento de las plantas ha dependido de la observación directa por parte de agricultores o especialistas, un proceso que suele ser subjetivo, poco frecuente y limitado.

Las aplicaciones de visión por computadora permiten realizar un monitoreo continuo, no destructivo y a gran escala del crecimiento de los cultivos. Mediante el análisis de imágenes, es posible detectar cambios sutiles en el color, la textura o la estructura del follaje que pueden indicar deficiencias nutricionales, estrés hídrico o la presencia temprana de enfermedades [4]. En comparación con la inspección manual, estos sistemas pueden identificar problemas en etapas más tempranas, proporcionando información confiable para la toma de decisiones oportunas, como la aplicación de fertilizantes o ajustes en el riego.

Desde el punto de vista tecnológico, uno de los retos principales es la variabilidad del entorno agrícola, que incluye cambios de iluminación, condiciones climáticas y diferencias entre especies de cultivos. A pesar de ello, los avances en segmentación de imágenes y modelos entrenados con datos diversos han permitido mejorar la robustez de estos sistemas. En el ámbito social, el uso de estas tecnologías puede contribuir a una agricultura eficiente y sostenible, reduciendo el uso excesivo de insumos y apoyando a los productores en la optimización de sus recursos. Sin embargo, también existe el desafío de garantizar el acceso a estas herramientas en regiones rurales o con infraestructura tecnológica limitada.

Prevención de colisiones

La prevención de colisiones es una de las aplicaciones más críticas de la visión por computadora, particularmente en el sector del transporte y la logística. Los sistemas de asistencia y los vehículos autónomos requieren algoritmos capaces de detectar peatones, vehículos y obstáculos en tiempo real. Estos sistemas utilizan cámaras y modelos de detección de objetos para analizar el entorno y anticipar situaciones de riesgo [5].

En el ámbito social, la prevención de colisiones mediante visión por computadora tiene un impacto directo en la reducción de accidentes, lesiones y pérdidas humanas. En sectores como la logística y el transporte de mercancías, estos sistemas contribuyen a mejorar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones; sin embargo, su efectividad está condicionada por diversas limitaciones tecnológicas. El acceso a infraestructuras de comunicación avanzadas, como redes 5G y, en el futuro, 6G, resulta clave para habilitar el intercambio de información en tiempo real entre vehículos, sensores y sistemas centrales. En escenarios donde la conectividad es limitada o inexistente, la latencia en la transmisión de datos puede comprometer la capacidad de respuesta del sistema ante situaciones críticas. Asimismo, las restricciones en capacidad de cómputo a bordo, el consumo energético y la dependencia de sensores visuales en condiciones ambientales adversas representan desafíos adicionales.

Conclusión

Las aplicaciones de visión por computadora tienen un enorme potencial para transformar distintos sectores productivos y sociales. Aunque existen retos técnicos y éticos que deben ser abordados, los beneficios en términos de eficiencia, seguridad y sostenibilidad justifican

el continuo desarrollo e investigación en este campo. Desde una perspectiva integral, la visión por computadora representa una herramienta con capacidad de generar impacto social positivo cuando se implementa de manera responsable y accesible.

Bibliografía

- [1] “Revolutionize Processes with AI Computer Vision Systems”, viso.ai. Consultado: el 1 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en:
<https://viso.ai/applications/computer-vision-applications/>
- [2] L. A. Medina Muñoz, S. González-López, J. A. Mayorquín Robles, y G. A. López Valencia, “Diseño de interfaces de inspección de calidad utilizando redes neuronales y visión artificial para la industria de manufactura”, *Res. Comput. Sci.*, vol. 148, núm. 8, pp. 121–131, dic. 2019, doi: 10.13053/rcs-148-8-9.
- [3] C. A. López, C. D. Ferrin, L. F. Castillo, C. A. López, C. D. Ferrin, y L. F. Castillo, “Un Enfoque para Aplicar la Visión por Computador en el Control de Calidad de Refrigeradores sobre la Línea de Ensamble”, *Inf. Tecnológica*, vol. 30, núm. 2, pp. 143–156, mar. 2019, doi: 10.4067/S0718-07642019000200143.
- [4] E. Buitrago Bolívar, J. A. Rico Franco, S. Rojas Amador, E. Buitrago Bolívar, J. A. Rico Franco, y S. Rojas Amador, “Monitoreo de cultivos y suelos en agricultura de precisión con UAV e inteligencia artificial: una revisión”, *Tecnura*, vol. 28, núm. 82, pp. 75–103, dic. 2024, doi: 10.14483/22487638.22360.
- [5] D. R. Bruno, R. A. Berri, F. M. Barbosa, y F. S. Osório, “CARINA Project: Visual Perception Systems Applied for Autonomous Vehicles and Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)”, *IEEE Access*, vol. 11, pp. 69720–69749, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3287491.